

Roll No

BT-102 (GS)
B.Tech., I & II Semester
 Examination, June 2024
Grading System (GS)
Mathematics-I
 Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks..

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Expand $(1+x)^m$ by Maclaurin's Theorem.
मैकलॉरिन के प्रमेय द्वारा $(1+x)^m$ का विस्तार करें।
b) Find the Maximum value of $u = \sin x \sin y \sin(x+y)$.
 $u = \sin x \sin y \sin(x+y)$ का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।
2. a) Find the volume of the solid generated by the revolution of the Cardioid $r = a(1 + \cos\theta)$ about the initial line.
कार्डियोइड $r = a(1 + \cos\theta)$ की प्रारंभिक रेखा के बारे में उत्पन्न ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए।

b) Prove that

$$\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

सिद्ध कीजिये।

$$\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

3. a) Show that Sequence $\langle x^n \rangle$ where $|x| < 1$ converge to 0.

वह अनुक्रम दिखाइए $\langle x^n \rangle$ जहाँ $|x| < 1$, 0 पर अभिसरित होता है।

- b) Find the Fourier Series for the function $f(x) = x \sin x$, $(-\pi < x < \pi)$.

फलन $f(x) = x \sin x$, $(-\pi < x < \pi)$ के लिए फूरियर श्रृंखला खोजें।

4. a) Show that the following equations are consistent and solve them.

$$x - y + 2z = 4$$

$$3x + y + 4z = 6$$

$$x + y + z = 1$$

दिखाइए कि निम्नलिखित समीकरण सुसंगत है और उन्हें हल करें।

$$x - y + 2z = 4$$

$$3x + y + 4z = 6$$

$$x + y + z = 1$$

- b) If w_1 and w_2 be two subspace of $V(F)$ then Show that $w_1 \cap w_2$ also subspace of $V(F)$.
यदि w_1 और w_2 , $V(F)$ की दो उपसमष्टि है तो दिखाइए कि $w_1 \cap w_2$ भी $V(F)$ की उपसमष्टि है।

5. a) Find the Characteristic equation of the matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ and hence find the Eigen values and Eigen vectors.}$$

मैट्रिक्स $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ का अभिलक्षणिक समीकरण खोजें और

Eigen मान और Eigen वैक्टर खोजें।

- b) Show that the following matrix A is Diagonalizable.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

दिखाइए कि निम्नलिखित मैट्रिक्स A विकर्णीय है।

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

6. a) Find the Maximum and Minimum value of $u = a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2$, where $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ and $lx + my + nz = 0$.
 $u = a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2$ अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जहाँ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ और $lx + my + nz = 0$ है।
- b) Find the Fourier Series for the function $f(x) = x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$).
फलन $f(x) = x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) के लिए फूरियर श्रृंखला खोजें।

7. a) Show that the surface area of the solid generated by revolution of the loop of the curve $x = t^2, y = t - 1/3t^3$ about the x axis is 3π .

दिखाइए कि वक्र के लूप की परिक्रमण से उत्पन्न ठोस का सतह क्षेत्र $x = t^2, y = t - 1/3t^3$; x अक्ष से 3π है।

- b) Investigate for what values of λ and μ the simultaneous equations.

$$X + Y + Z = 6$$

$$X + 2Y + 3Z = 10$$

$$X + 2Y + \lambda Z = \mu$$

युगपत समीकरणों में λ और μ के कौन से मान हैं, इसकी जाँच करें।

$$X + Y + Z = 6$$

$$X + 2Y + 3Z = 10$$

$$X + 2Y + \lambda Z = \mu$$

8. a) Expand $\log x$ in power $(x - 1)$ by Taylor's theorem and hence find the value $\log 1.1$.

टेलर के प्रमेय द्वारा घात $(x - 1)$ में $\log x$ का विस्तार करें और $\log 1.1$ का मान ज्ञात करें।

- b) Evaluate $\iint xy \, dx \, dy$ where the region of integration is $x + y < 1$ in the positive quadrant.

$\iint xy \, dx \, dy$ का मूल्यांकन करें जहाँ धनात्मक चतुर्थांश में एकीकरण का क्षेत्र $x + y < 1$ है।
